Լաբորատոր աշխատանք 7

Կոնստրուկտորի գերբեռնում

Աշխատանքի նպատակը. Ուսումնասիրել C++ լեզվում կոնստրուկտորների գերբեռնումը, ստեղծել դաս՝ private դաշտերով և երեք public կոնստրուկտորներով, ինչպես նաև կիրառել մեթոդներ տվյալների արտածման և հաշվարկների կատարման համար։

Խնդրի պահանջը. Ստեղծել Trip դաս՝ երկու private դաշտերով և երեք public կոնստրուկտորներով։ Իրականացնել calculate() և show() մեթոդները։ main()-ում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական, մուտքագրել անհրաժեշտ տվյալները, ստուգել դրանց ճշտությունը և արտածել դաշտերի արժեքներն ու անհրաժեշտ վառելիքի քանակը։

Առաջադրանքը. Ստեղծեք Trip դաս՝ distance, fuelPer100 դաշտերով։ Երկու դաշտերն էլ double տիպի են։

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0։

2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով distance-ին տալ փոխանցված արժեքը, fuelPer100-ին՝ 8։

3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները։

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է անհրաժեշտ վառելիքը՝ distance * fuelPer100 / 100։ show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները։ main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական։ Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից։ Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը։

```
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;
```

```
class Trip
{
private:
    double distance;
    double fuelPer100;
public:
    // Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր
    Trip()
    {
        distance = 0;
        fuelPer100 = 0;
    }
    // Մեկ պարամետրով կոնստրուկտոր
    Trip(double d)
    {
        distance = d;
        fuelPer100 = 8;
    }
    // Երկու պարամետրով կոնստրուկտոր
    Trip(double d, double f)
    {
        distance = d;
        fuelPer100 = f;
    }
    // Հաշվում է անհրաժեշտ վառելիքի քանակը
    double calculate()
    {
        return distance * fuelPer100 / 100;
    }
    // Արտածում է դաշտերի արժեքները
```

```
    void show()
    {
        cout << "Distance: " << distance << endl;
        cout << "Fuel per 100 km: " << fuelPer100 << endl;
    }
};
// Ստուգում է մուտքագրված դրական թիվը
double inputPositive(string message)
{
    double value;
    while (true)
    {
        cout << message;
        if (cin >> value && value > 0)
        {
            return value;
        }
        cout << "Invalid input! Enter a positive number." << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    }
}
int main()
{
    double distance, fuelPer100;
    // Առաջին օբյեկտ՝ առանց պարամետրերի
    Trip trip1;
    cout << "Trip 1:" << endl;
    trip1.show();
    cout << "Required fuel: " << trip1.calculate() << endl;
```

```
    // Երկրորդ օբյեկտ՝ մեկ պարամետրով
    distance = inputPositive("\nEnter distance for Trip 2: ");
    Trip trip2(distance);
    cout << "\nTrip 2:" << endl;
    trip2.show();
    cout << "Required fuel: " << trip2.calculate() << endl;
    // Երրորդ օբյեկտ՝ երկու պարամետրով
    distance = inputPositive("\nEnter distance for Trip 3: ");
    fuelPer100 = inputPositive("Enter fuel per 100 km: ");
    Trip trip3(distance, fuelPer100);
    cout << "\nTrip 3:" << endl;
    trip3.show();
    cout << "Required fuel: " << trip3.calculate() << endl;
    return 0;
}
```